Nama : Cantika Angela Putri

NIM : 221331004

Kelas : 3A-TTE

Mata Kuliah : Pemeliharaan Perangkat Telekomunikasi

TUGAS 2

1) Tugas 4: Buatlah tabel maintenance summary untuk salah satu peralatan Telekomunikasi yang anda pilih pada tugas terdahulu

Interval	Item	Periksa Level Sinyal	Penggantian	Pembersihan	Cek dan/atau Sesuaikan
1 Bulan	Kabel Patch	x		x	
	Konektor			x	x
	Tray Splicing			x	
	ODF (Optical Distribution Frame)			x	
3 Bulan	Pengukuran Attenuasi (Test Sinyal)	x			x
	OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) test /analisis panjang kabel	x			x
6 Bulan	Pembersihan Konektor			x	
	Pengecekan Tray dan Splicing				x
1 Tahun	Pengecekan Kualitas Fiber	x			x
	Fusion Splicer	x		x	
	Uji Ketahanan Konektor				x
2 Tahun	Penggantian Konektor Aus		x		

	Pengecekan ODF			x	
	Kalibrasi Perangkat OTDR		x		
3 Tahun	OTDR Test (Uji Deteksi Kerusakan)	x			x
	Penggantian Kabel yang Rusak		x		
4 Tahun	Uji Kualitas Penyambungan Fiber	x			x
	Pembersihan ODF Total			x	
5 Tahun	Penggantian Kabel Fiber di Lab		x		
	Penggantian Tray Splicing		x		
	Uji Ulang Kalibrasi OTDR	x			

2) Tugas5: Tuliskan beberapa contoh peralatan Telekomunikasi yg perlu dilaksanakan PM dan yg tdk perlu PM

- Peralatan Telekomunikasi yang Perlu Dilaksanakan PM:
  a. Kabel Fiber Optik
     Krena fiber optik sangat krusial dalam menjaga kualitas transmisi data, kerusakan pada kabel ini bisa menyebabkan **major shutdown** jaringan telekomunikasi.
     Tindakan PM yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan sinyal, pembersihan konektor, pengecekan splicing dan tray fiber optik.
  b. Power Supply Unit
     Karena PSU mendukung peralatan utama telekomunikasi seperti BTS, server, rputer. Kegagalan PSU dapat menyebabkan shutdown besar-besaran pada system telekomunikasi.
     Tindakan PM yang dapat dilakukan adalah pengecekan voltase, pengecelan kelayakan baterai backup, dan pembersihan dari debu
  c. Base Transceiver Station (BTS)

Karena kerusakan pada BTS dapat mengakibatkan gangguan layanan yang signifikan di area cakupannya, ini bisa memengaruhi kualitas sinyal yang diterima user.

Tindakan PM yang dapat dilakukan adalah pengecekan antenna, power amplifier, transmisi.

d. Microwave Link

Karena peralatan ini menghubungkan stasiun-stasiun BTS dan pusat data, kegagalan ini dapat menurunkan kualitas transmisi data dan menyebabkan shutdown Sebagian jaringan.

Tindakan PM yang dapat dilakukan adalah pengecekan antenna, pemeliharaan konektor, dan pengukuran redaman sinyal

e. Spektrum Analyzer

Karena alat ini sering digunakan agar menghasilkan hasil yang akurat dan perlu kalibrasi rutin

Tindakan yang dapat dilakukan adalah kalibrasi frekuensi, pembersihan port RF, dan pengecekan alat secara berkala

- Peralatan Telekomunikasi yang Tidak Perlu Dilaksanakan PM (Cukup dengan RTF – Run to Failure):
  a. Telepon, WiFi, PC

  Perangkat-perangkat ini tidak kritis dalam infrastruktur telekomunikasi karena harganya relative rendah dan mudah diganti

  Tindakan RTF yang dilakukan adalah mengganti jika sudah rusak

  b. Konektor pasif (splitter, coupler, konektor koaksial)

  Jika mengalami kerusakan biaya penggantiannya lebih rendah

  Tindakan RTF yang dapat dilakukan adalah menggantinya

  c. Modem, router, telepon

  Jika mengalami kerusakan dan pemeliharaan maka harganya murah dan lebih praktis untuk langsung diganti jika rusak.

  Tindakan RTF yang dapat dilaukan adalah mengganti adapter tersebut atau memberikan daya yang cukup

  d. Antenna Indoor Kecil

  Antenna indoor yang digunakan dalam ruangan jarang mengalami kerusakan dan mudah diganti jika performa menurun

  Tindakan yang dilakukan adalah mengganti jika sinyal lemah atau antenna rusak.

3) Tugas6: Buatlah PM task untuk salah satu peralatan Telekomunikasi yang anda pilih pada tugas terdahulu

Type of Task	**Example**
Inspection	Memeriksa kualitas koneksi di setiap port dan memastikan tidak ada kabel yang longgar atau rusak.

Cleaning	Membersihkan konektor fiber optik menggunakan kit pembersih khusus untuk menghilangkan debu dan kotoran pada ujung konektor.
Tightening	Mengencangkan sambungan kabel dan konektor untuk mencegah adanya loss atau pelepasan koneksi.
Operating	Melakukan pengujian jaringan dengan OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer) untuk memastikan sinyal transmisi dalam kondisi baik.
Adjusting	Menyesuaikan posisi atau rute kabel jika ditemukan tikungan yang terlalu tajam yang dapat menyebabkan atenuasi atau kerusakan kabel.
Take Reading	Membaca hasil pengukuran dari OTDR untuk mengecek tingkat atenuasi dan back reflection, serta mencatat kondisi suhu di rack server atau ODF (Optical Distribution Frame).
Lubricate	Tidak berlaku untuk fiber optik, namun dapat diganti dengan memeriksa pelindung kabel (seperti pelindung selongsong/kabel duct) dari kerusakan fisik.
Scheduled Replacement	Mengganti patch cord atau jumper fiber optik yang sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas atau kerusakan.
Analysis	Melakukan analisis data dari perangkat monitoring (seperti NMS) untuk melihat tren performa jaringan dan mendeteksi adanya potensi gangguan.
Interview Operator	Bertanya kepada operator atau teknisi lapangan tentang keluhan atau masalah yang dihadapi terkait performa jaringan fiber optik.

4) Tugas7: Tuliskan Teknologi PdM untuk salah satu peralatan Telekomunikasi yang anda pilih pada tugas terdahulu:

Dengan memanfaatkan teknologi PdM, peralatan fiber optik dapat dipantau secara real-time dan prediksi kerusakan performa dapat dilakukan sebelum terjadinya masalah yang signifikan sehingga downtime dapat terminimalisir. Berikut teknologi PdM untuk alat Telekomunikasi Fiber Optik:

a. **OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer):** Teknologi ini digunakan untuk menganalisis performa kabel fiber optik dengan mengukur kerugian sinyal, pantulan, dan sambungan yang tidak normal. OTDR memungkinkan pemantauan berkelanjutan untuk mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi kerusakan serius.
b. **Fiber Monitoring System (FMS):** FMS menggunakan sensor yang dipasang di sepanjang jalur fiber untuk mendeteksi perubahan fisik, seperti tekanan berlebih atau tikungan tajam yang dapat merusak kabel. Dengan sistem ini, masalah dapat diantisipasi sebelum menyebabkan kegagalan jaringan.
c. **Visual Fault Locator (VFL):** Perangkat ini memancarkan cahaya laser untuk membantu mendeteksi patahan atau kerusakan pada kabel fiber. Teknisi dapat

melihat cahaya laser di titik kerusakan, memungkinkan perbaikan dilakukan sebelum gangguan jaringan terjadi.

d. **Optical Power Meter:** Alat ini digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal optik pada berbagai titik dalam sistem fiber optik. Di laboratorium, pengukuran secara berkala dapat membantu mengidentifikasi penurunan kekuatan sinyal yang bisa mengindikasikan kerusakan atau degradasi kabel.
e. **Patch Panel:** Patch panel digunakan untuk mengorganisir dan mengelola sambungan kabel fiber optik. Memudahkan dalam pemeliharaan dan pengujian sistem, patch panel juga membuat proses penggantian kabel lebih cepat dan efisien.